

Giám sát và dự báo ngắn hạn giá phòng khách sạn tại Việt Nam

Báo cáo tiến độ và demo dashboard

Đặng Nguyễn Minh An
24MSE23217 FPT University

10/10/2026

Giá hiện tại chưa cho biết xu hướng

Chủ khách sạn

Cần biết vị thế giá của mình trong nhóm đối thủ và biến động theo ngày lưu trú.

Khách đặt phòng

Cần biết lịch sử giá của cùng phòng và điều kiện giá trước khi tham khảo tín hiệu đặt sớm hoặc chờ.

Sản phẩm cung cấp thông tin tham khảo về giá niêm yết

Phạm vi nghiên cứu và sản phẩm

Nguồn nghiên cứu: giá niêm yết Booking.com

Phạm vi đề xuất: 355 cơ sở tại 5 thành phố

Horizon mục tiêu: 1, 3, 7 và 14 ngày

Hai góc nhìn dùng chung một engine dự báo

355 là phạm vi trong proposal, không phải số khách sạn đã chứng minh đủ dữ liệu

Hai mốc thời gian trong một chuỗi giá

Ngày quan sát: 18/11/2026

Ngày check-in cố định: 28/11/2026

h3: giá của kỳ lưu trú đó khi quan sát ngày 21/11

Lead time ban đầu: 10 ngày

h14 rơi sau ngày check-in trong ví dụ này. UI mock vẫn minh họa thẻ, dữ liệu thật phải kiểm tính hợp lệ

Giữ cùng phòng và điều kiện giá

Danh tính chuỗi

Khách sạn
Ngày check-in
Loại phòng
Điều kiện giá và số khách

Trạng thái cần lưu

Giá và thời điểm quan sát
Reference được đề xuất hoặc duyệt
Trạng thái phòng
Nguồn và phiên bản dữ liệu

Luồng dữ liệu và vị trí dashboard

- 1 Thu thập các lần quan sát cùng kỳ lưu trữ
- 2 Warehouse, kiểm chất lượng và provenance
- 3 Dataset theo thời gian và huấn luyện trên Colab
- 4 API suy luận và dashboard hai góc nhìn

Thiết kế tích hợp. Dashboard hiện chỉ gọi module mock nội bộ

Mục tiêu dự báo và persistence

Đối tượng dự báo

Giá niêm yết trong tương lai của cùng khách sạn, phòng, rate và kỳ lưu trú.

Baseline giữ nguyên giá

Dự báo giá tương lai bằng giá hiện tại. Mô hình học máy phải chứng minh cải thiện ngoài mẫu.

Hai chế độ suy luận

Chế độ	Lịch sử mẫu	Cách thể hiện
history_enriched	12 snapshot / 11 ngày	Có lịch sử, tier medium
cold_start	1 snapshot / 0 ngày	Đánh giá sơ bộ, tier low

Số snapshot và confidence tier trong bảng là kịch bản mock, không phải ngưỡng hiệu chuẩn của model

Train validation test theo thời gian

Train: học tham số và tuning với cross-validation theo thời gian

Validation: chọn mô hình và quy tắc đã đăng ký

Test: báo cáo sau khi khóa lựa chọn

Purge theo horizon để nhãn không vượt biên split

Test dev đã xem chỉ phục vụ thăm dò. Không dùng để chọn mô hình hay ngưỡng

Accuracy cao cần đi kèm bằng chứng

$\geq 80\%$

Mục tiêu Accuracy@20%

So sánh với persistence trên cùng mẫu

Báo cáo MAE và lift ngoài mẫu

CI theo cụm khách sạn

Kiểm độ ổn định theo ngày, mode và spike

Mục tiêu nghiên cứu, chưa phải kết quả đạt được của lần chạy đang chờ

Hướng giá và gợi ý thời điểm

Ổn định khi mức thay đổi tuyệt đối không quá 2%

Tăng trên +2%, giảm dưới -2%

Gợi ý xét các horizon được hỗ trợ trong 7 ngày

Mọi gợi ý đi kèm số liệu và cảnh báo

Quy tắc demo: $\geq +2\%$ gợi ý đặt sớm, $\leq -2\%$ có thể chờ. Ranh giới $\pm 2\%$ vẫn thuộc nhãn stable

Giới hạn của bằng chứng hiện tại

Dashboard đã có luồng tương tác nhưng toàn bộ số liệu là mock

Chưa có API suy luận thật nối với dashboard

Lần chạy sửa dataset còn chờ cửa sổ an toàn

Chưa có kết quả model mới để kết luận hiệu quả

Trạng thái nội dung chốt ngày 10/10/2026. Kiểm lại trước buổi trình bày

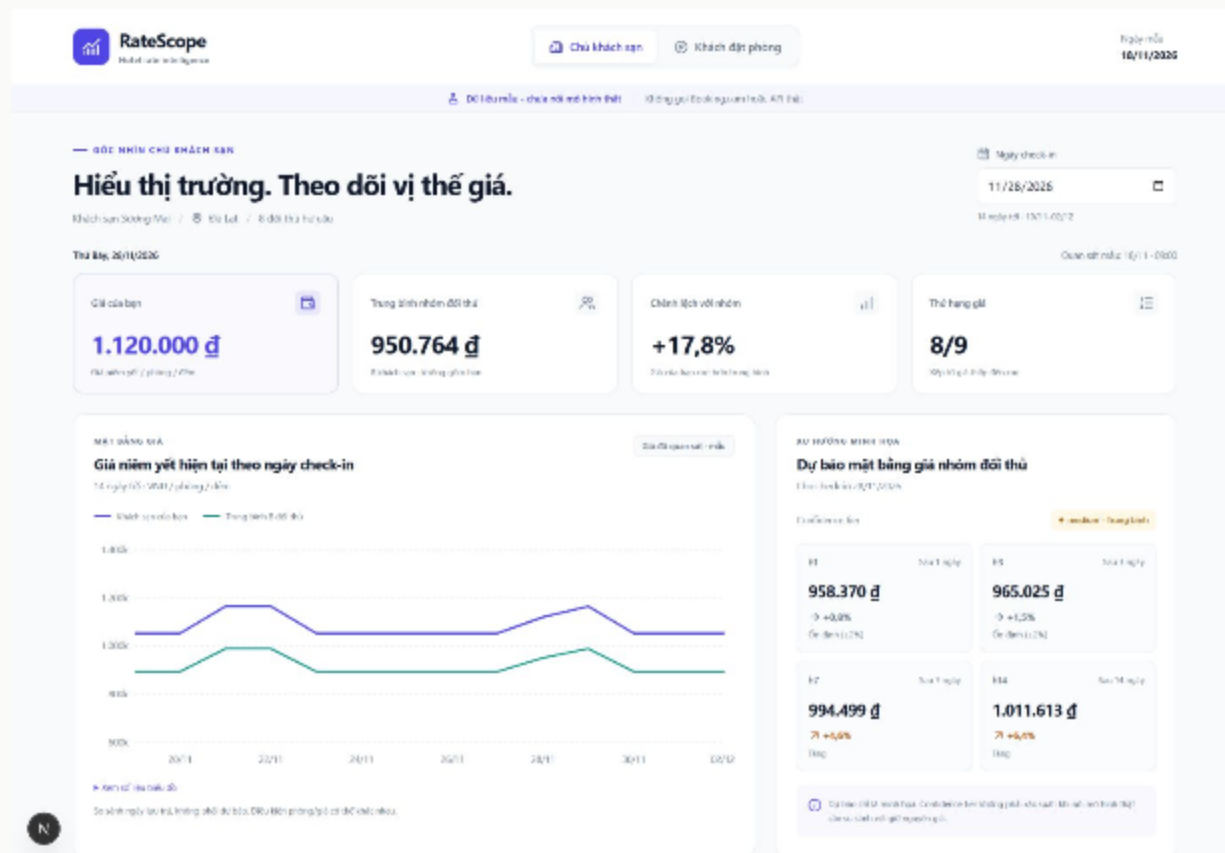
Demo góc nhìn chủ khách sạn

Check-in 28/11/2026

Giá 1.120.000 đ
Nhóm 950.764 đ

Cao hơn nhóm 17,8%, hạng
8/9

2/8 đối thủ hết phòng trong
fixture



Ảnh giao diện mock. Các con số không phải quan sát thị trường thật

Demo chuỗi có lịch sử

Sương Mai, check-in
28/11/2026

12 snapshot trong 11 ngày

history_enriched, approved,
medium

h3 +2,7%: gợi ý đặt sớm

KẾT QUẢ MẪU

Khách sạn Sương Mai

Check-in thứ bảy, 28/11/2026

🕒 history_enriched · Có lịch sử

📊 medium · Trung bình

Giá niêm yết đã quan sát

1.120.000 đ

Ngày mẫu 18/11/2026 · 09:00

Phòng Superior · 2 người lớn · 1 đêm

Có bữa sáng · Không hủy miễn phí

Thanh toán tại chỗ nghỉ

reference_status: approved · Đã duyệt

12 snapshot · 11 ngày lịch sử · 07/11–18/11/2026

✓ Mô phỏng hoàn tất

Mô phỏng 5 bước, khoảng 700 ms mỗi bước. Không gọi Booking.com

Demo cold start và giới hạn ngày

Sương Mai, đổi check-in
sang 29/11/2026

1 snapshot, proposed, tier
low

Đánh giá sơ bộ và cảnh báo
thiếu lịch sử

Lịch chỉ hỗ trợ 19/11 đến
18/12

Ngày mẫu cố định 18/11/2026, không phải ngày máy tính hiện tại

KẾT QUẢ MẪU

✓ Mở phòng hoàn tất

Khách sạn Sương Mai

Check-in chủ nhật, 29/11/2026

🌟 cold_start · Đánh giá sơ bộ • low · Thấp

Giá niêm yết đã quan sát

1.120.000 đ

Ngày mẫu 18/11/2026 · 09:00

Phòng Superior · 2 người lớn · 1 đêm

Có bữa sáng · Không hủy miễn phí
Thanh toán tại chỗ nghỉ

reference_status: proposed · Đề xuất

1 snapshot · 0 ngày lịch sử · Chỉ một lần quan sát

Tiến độ và bằng chứng cần bổ sung

Hạng mục	Trạng thái tại lúc chuẩn bị
Dashboard và hợp đồng mock	Có hai view, đã kiểm phần mềm
Kết nối API suy luận thật	Chưa thực hiện trong dashboard
Dataset và model sau sửa	Chờ thực thi và kiểm artifact
Kết quả cuối luận văn	Chưa đủ căn cứ để công bố

Các bước nghiệm thu tiếp theo

- 1 Xác minh dataset, provenance và độ đầy đủ từng horizon
- 2 Chạy Colab và đánh giá so với persistence
- 3 Nối API, kiểm ngày lưu trữ và trạng thái thiếu dữ liệu
- 4 Đánh giá end-to-end, mô phỏng quyết định và báo cáo

Kết luận

Dữ liệu cần giữ hai mốc thời gian và cùng phòng, rate

Chất lượng dự báo cần chứng minh hơn persistence ngoài mẫu

Demo đã thể hiện hai góc nhìn và giới hạn thông tin

Kết nối model thật là bước nghiệm thu còn lại

Hỏi đáp về dự báo

Accuracy cao có đủ? Cần baseline, lift và CI ngoài mẫu

Cold-start có đáng tin? Hiện chỉ minh họa, cần kiểm riêng theo mode

Có đủ bốn horizon? Mục tiêu là bốn, khả năng serving chưa xác nhận

Hỏi đáp về giá và điều kiện phòng

Cao hơn đối thủ có phải sai giá? Cần đối chiếu chất lượng và rate

Hết phòng có nghĩa cầu tăng? Chỉ là tín hiệu hạn chế

Nên đặt sớm có bảo đảm tiết kiệm? Không có giao dịch hay cam kết

Nguồn nội dung và bản trình bày

Proposal hiện hành trong documents/proposal/sections

Dashboard types.ts, lib/api.ts và lib/mock-data.ts

Hồ sơ review 121 và 122, thread model-results-improvement

Tài liệu chốt ngày 10/10/2026, cần cập nhật khi có kết quả mới